

Projekt - Wzmacniacz Biopotencjałów

Elektroniczna Aparatura Medyczna

Autorzy:

Antoni Zasadni, 420736
Damian Szczepaniak, 422653

Date: 08.01.2026



Abstract

This report investigates...

Contents

Ogólna struktura projektu	2
Wprowadzenie	2
Ogólna struktura wzmacniacza	2
1 Przedwzmacniacz oparty o PGA204AP	2
1.1 Schemat wzmacniacza	2
1.2 Wartości użytych elementów	2
2 Filtr pasmowo przepustowy o paśmie 0.5 Hz - 500 Hz	2
2.1 Schemat filtra	2
2.2 Ćwiczenie obliczeniowe	3
2.3 Wartości użytych elementów - wartości teoretyczne	3
2.4 Wartości użytych elementów - wartości rzeczywistych	3
2.5 Odpowiedź częstotliwościowa filtra	4
3 Filtr pasmowo przepustowy o paśmie 1 - 300 Hz	4
3.1 Schemat filtra	4
3.2 Wartości użytych elementów - wartości teoretyczne	4
3.3 Wartości użytych elementów - wartości rzeczywistych	5
3.4 Odpowiedź częstotliwościowa filtra	5
4 Filtr Notcha o częstotliwości 50 Hz	6
4.1 Schemat filtra	6
4.2 Wartości użytych elementów - wartości teoretyczne	6
4.3 Wartości użytych elementów - wartości rzeczywistych	7
4.4 Odpowiedź częstotliwościowa filtra	7
5 Pomiary biosygnatów	7
5.1 Schemat filtra	7
6 Obserwacje	7
7 Wnioski	7

Ogólna struktura projektu

Wprowadzenie

Zadaniem jest skonstruowanie wzmacniacza biopotencjałów. Jego struktura będzie się składać z: stopnia wejściowego opartego na wzmacniaczu pomiarowym PGA204AP, wstępnym filtrze pasmowo przepustowym, bardziej selektywnym filtrze pasmowo przepustowym oraz filtrze typu Notch eliminującym zakłócenia sieciowe 50 Hz.

Ogólna struktura wzmacniacza

Poniżej przedstawiono ogólną strukturę wzmacniacza biopotencjałów. Wyróżnione zostały opisane

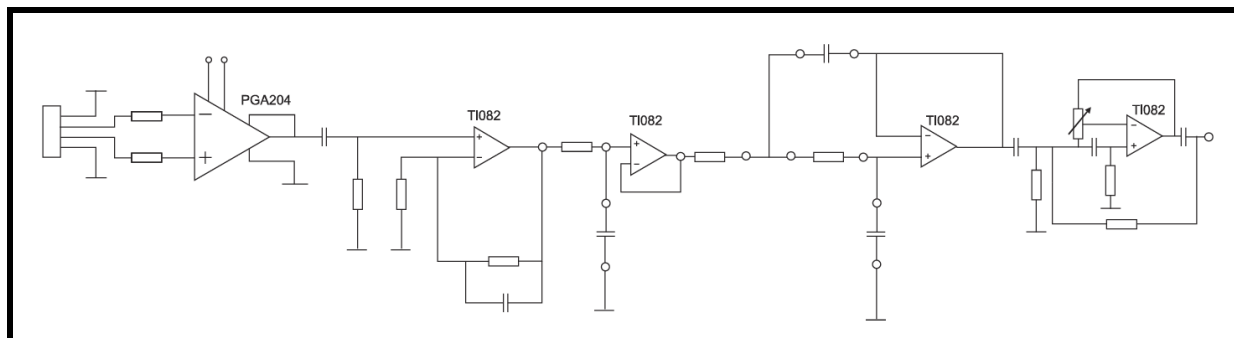


Figure 1: Uproszczony schemat projektowanego toru pomiarowego.

Cały tor pomiarowy został wykonany w taki sposób, aby możliwe było testowanie poszczególnych jego części poprzez wyprowadzenie pinów lub kabli w odpowiednich miejscach.

1 Przedwzmacniacz oparty o PGA204AP

1.1 Schemat wzmacniacza

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.2 Wartości użytych elementów

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2 Filtr pasmowo przepustowy o paśmie 0.5 Hz - 500 Hz

2.1 Schemat filtra

Poniżej przedstawiono schemat pierwszego filtra pasmowo przepustowego.

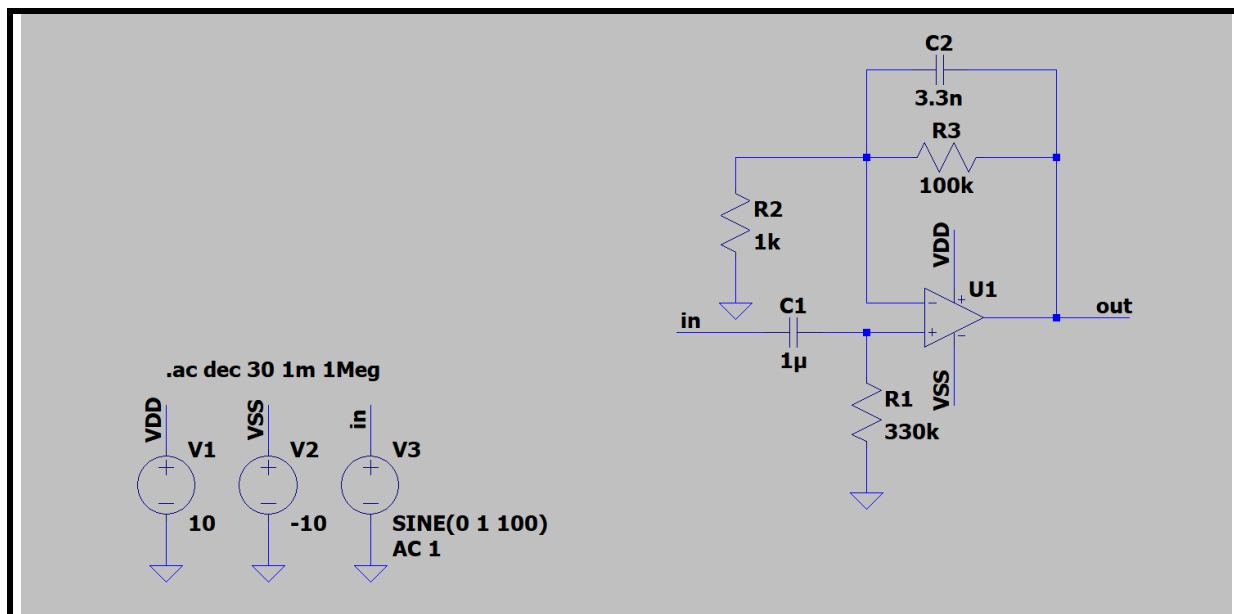


Figure 2: Schemat pierwszego filtra pasmowo przepustowego.

2.2 Ćwiczenie obliczeniowe

Przed przystąpieniem do budowy filtra pasmowo przepustowego naszym zadaniem było dobranie odpowiednich wartości elementów tak, aby uzyskać pasmo 0.5 Hz - 1kHz o wzmacnieniu 10 V/V.

TRZEBA ZROBIĆ OBLICZENIA I WPISAĆ JE TUTAJ

2.3 Wartości użytych elementów - wartości teoretyczne

W celu realizacji pierwszego filtra pasmowo przepustowego zastosowano odpowiednie wartości rezystorów i pojemności podane w instrukcji. W efekcie uzyskujemy aby uzyskujemy pasmo około 0.5 Hz – 500 Hz. Idealne wartości tych elementów wynoszą (naniesione na schemacie powyżej):

- $R1 = 330 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 1 \text{ k}\Omega$
- $R3 = 100 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 1 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 3.3 \text{ nF}$

2.4 Wartości użytych elementów - wartości rzeczywistych

Realne wartości elementów wykorzystanych do budowy filtra to:

- $R1 = 327 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 0.984 \text{ k}\Omega$
- $R3 = 99.6 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 1 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 3.3 \text{ nF}$

2.5 Odpowiedź częstotliwościowa filtra

Po ustaleniu rzeczywistych wartości elementów, wykonaliśmy analizę częstotliwościową filtra w programie LTspice. Poniżej przedstawiono uzyskaną odpowiedź częstotliwościową. Cursor 1. wskazuje na 3dB dolną granicę filtra, natomiast cursor 2. na górną granicę filtra.

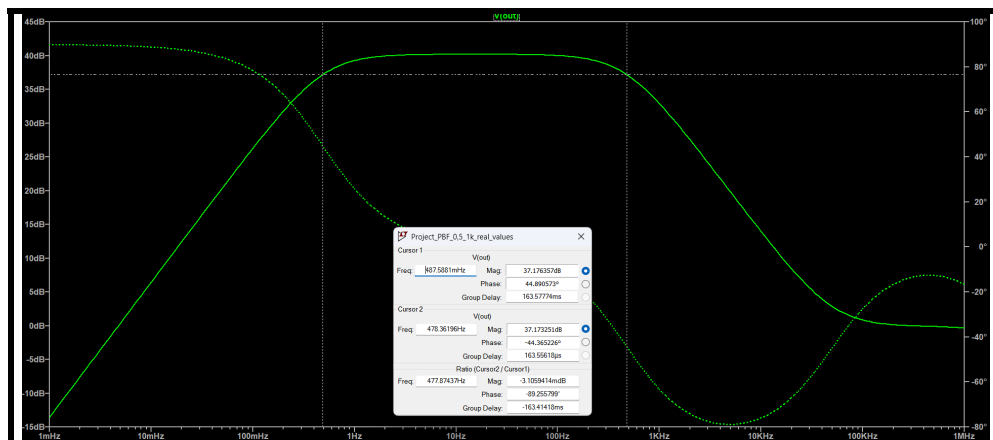


Figure 3: Odpowiedź częstotliwościowa pierwszego filtra pasmowo przepustowego.

3 Filtr pasmowo przepustowy o paśmie 1 - 300 Hz

3.1 Schemat filtra

Poniżej przedstawiono schemat drugiego, bardziej selektywnego filtra pasmowo przepustowego. Schemat ten został utworzony na podstawie instrukcji i składa się z filtra aktywnego 3 rzędu wraz z filtrem pasywnym dolnoprzepustowym. Filtr, który mieliśmy za zadanie zaprojektować miał być filtrem Butterwortha oraz mieć pasmo przenoszenia od 1 Hz do 300 Hz.

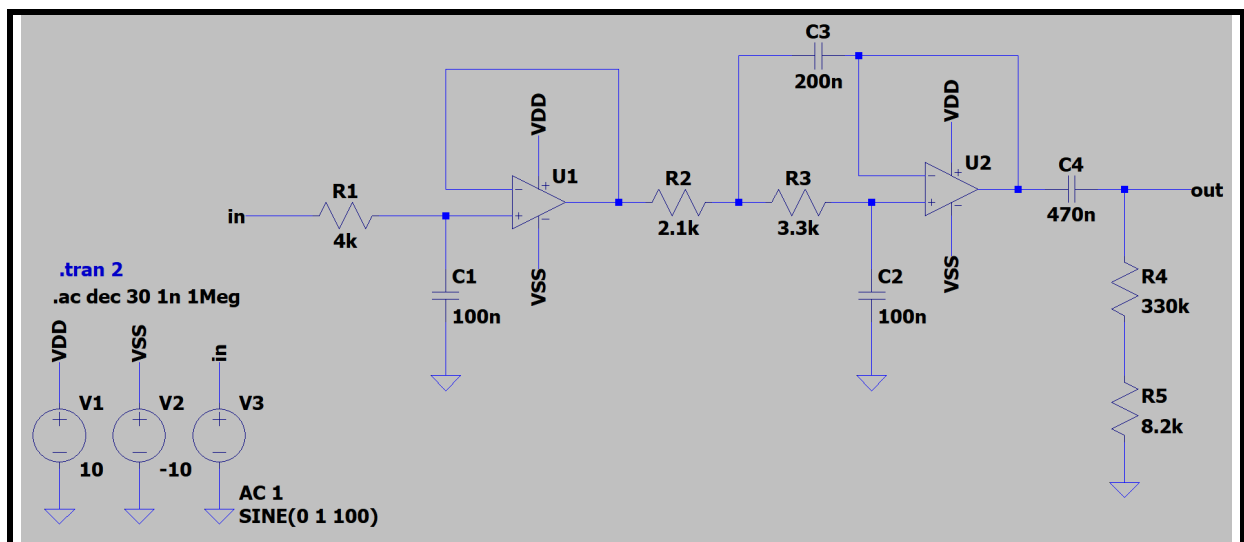


Figure 4: Schemat drugiego filtra pasmowo przepustowego.

3.2 Wartości użytych elementów - wartości teoretyczne

Drugi filtr wykorzystuje rezystory i kondensatory o wartościach, które dobraliśmy na podstawie obliczeń teoretycznych - poniżej przedstawione są wyniki tych obliczeń, a same obliczenia są dodane na samym dole sprawozdania w sekcji "Obliczenia teoretyczne".

Dla filtra Butterwortha 3 rzędu o paśmie przenoszenia od 1 Hz do 300 Hz parametry wynoszą:

	i = 1	i = 2
a	0,7560	0,9996
b	0	0,4772
k	1,323	1,414
Q	-	0,69

Dla tych parametrów obliczyliśmy rezystory i kondensatory, przyjmując początkowo $C1 = 100\text{nF}$. Po przybliżeniu wartości rezystorów i kondensatorów do najbliższych wartości standardowych otrzymaliśmy:

- $R1 = 4\text{ k}\Omega$
- $R2 = 2.1\text{ k}\Omega$ (złożony z szeregowego połączenia $2\text{k}\Omega$ i $100\text{ }\Omega$)
- $R3 = 3.3\text{ k}\Omega$
- $R4 = 330\text{ k}\Omega$
- $R5 = 8.2\text{ k}\Omega$
- $C1 = C2 = 100\text{ nF}$
- $C3 = 200\text{ nF}$ (dwa równolegle połączone kondensatory 100 nF)
- $C4 = 470\text{ nF}$

Wszystkie te wartości są naniesione na schemacie filtra w podsekcji 4.1.

3.3 Wartości użytych elementów - wartości rzeczywistych

Na podstawie wyników przedstawionych w poprzedniej podsekcji, dobraliśmy elementy w większości w oparciu o te wartości standardowe. Wyjątkiem jest $R4$ i $R5$, który zastąpiliśmy jednym rezystorem o wartości **$R4 = 343\text{ k}\Omega$** . Standardowo był to rezystor $330\text{ k}\Omega$, ale ze względu zmierzoną jego rezystancję pozwolił nam na zastąpienie szeregowego połączenia $R4$ i $R5$ jednym rezystorem. Dodatkowo warto wspomnieć, że $R2$ miał być początkowo złożony z 2 rezystorów $2\text{k}\Omega$ i $100\text{ }\Omega$, ale po zmierzeniu standardowego rezystora $2.2\text{ k}\Omega$ otrzymaliśmy rezystancję bliską $2.1\text{ k}\Omega$, dlatego wykorzystaliśmy ten rezystor.

Ostateczne wartości elementów użytych do budowy filtra to:

- $R1 = 3.86\text{ k}\Omega$
- $R2 = 2.12\text{ k}\Omega$
- $R3 = 3.3\text{ k}\Omega$
- $R4 = 343\text{ k}\Omega$
- $C1 = C2 = 100\text{ nF}$
- $C3 = 200\text{ nF}$ (dwa równolegle połączone kondensatory 100 nF)
- $C4 = 470\text{ nF}$

3.4 Odpowiedź częstotliwościowa filtra

Po ustaleniu rzeczywistych wartości elementów, wykonaliśmy analizę częstotliwościową filtra w programie LTspice. Poniżej przedstawiono uzyskaną odpowiedź częstotliwościową.

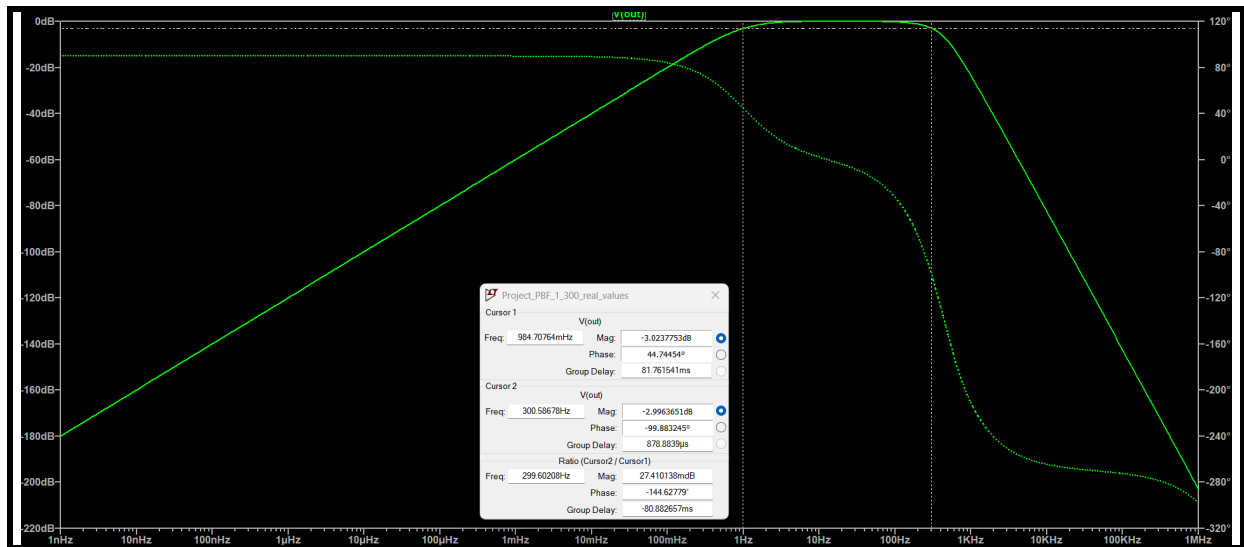


Figure 5: Odpowiedź częstotliwościowa drugiego filtra pasmowo przepustowego.

4 Filtr Notcha o częstotliwości 50 Hz

4.1 Schemat filtra

XXXXXXXXXX

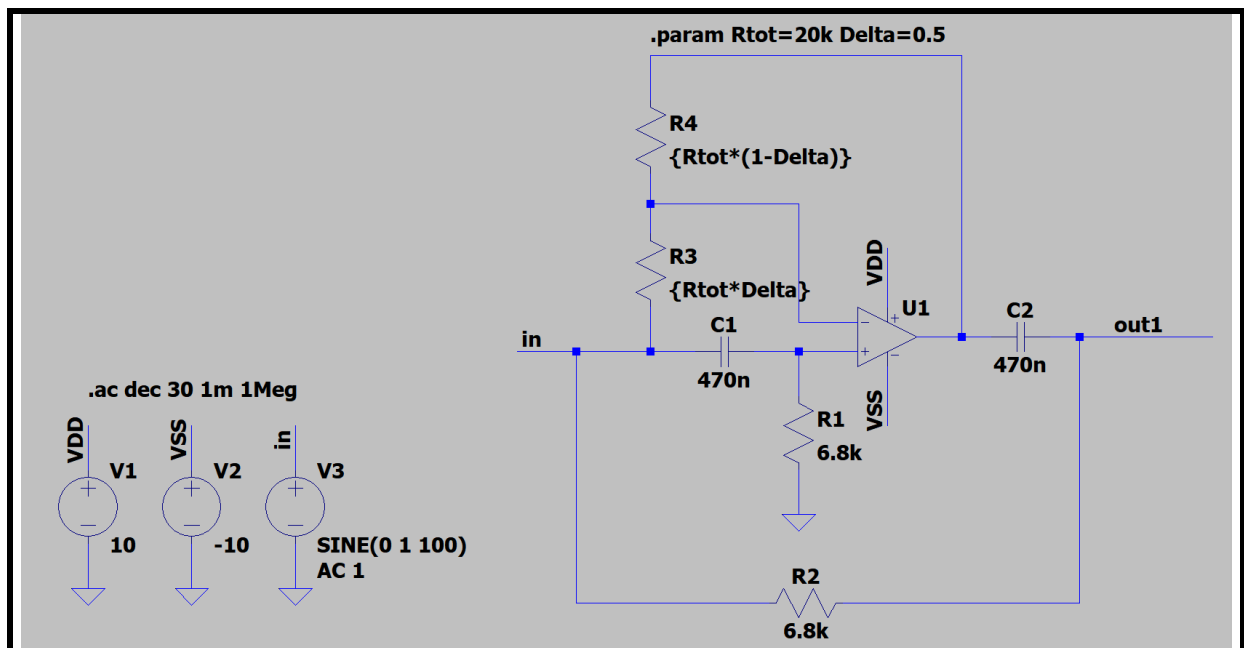


Figure 6: Uproszczony schemat projektowanego filtra Notcha.

4.2 Wartości użytych elementów - wartości teoretyczne

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- $R1 = R2 = 6.8 \text{ k}\Omega$
- $C1 = C2 = 470 \text{ nF}$

Wszystkie te wartości są naniesione na schemacie filtra w podsekcji 4.1.

4.3 Wartości użytych elementów - wartości rzeczywistych

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- $R1 = 6.74 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 6.70 \text{ k}\Omega$
- $C1 = C2 = 470 \text{ nF}$

4.4 Odpowiedź częstotliwościowa filtra

Symulując filtr Notcha w programie LTspice uzyskaliśmy poniższą charakterystykę, na której można zauważyć tłumienie na poziomie 44 decybeli sygnału o częstotliwości bliskiej 50 Hz.

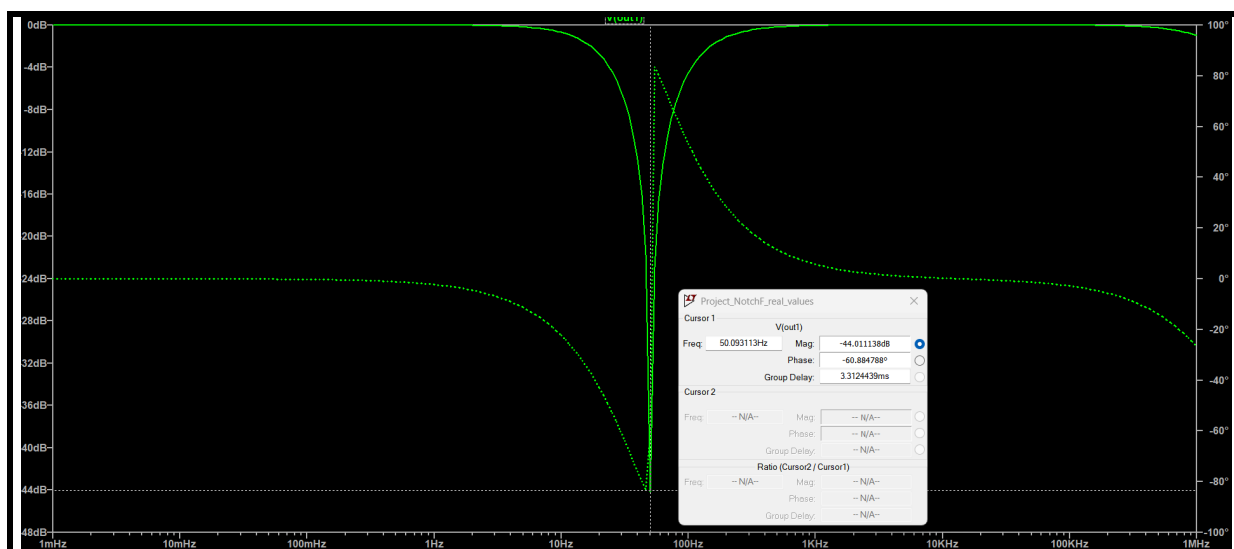


Figure 7: Odpowiedź częstotliwościowa filtra Notcha.

5 Pomiar biosygnalów

5.1 Schemat filtra

6 Obserwacje

Hmmmmmm... I observed something...

7 Wnioski

This section summarizes the results and findings.